

kanpic 단기·중기·장기 로드맵 및 사업/기술 실행 계획서

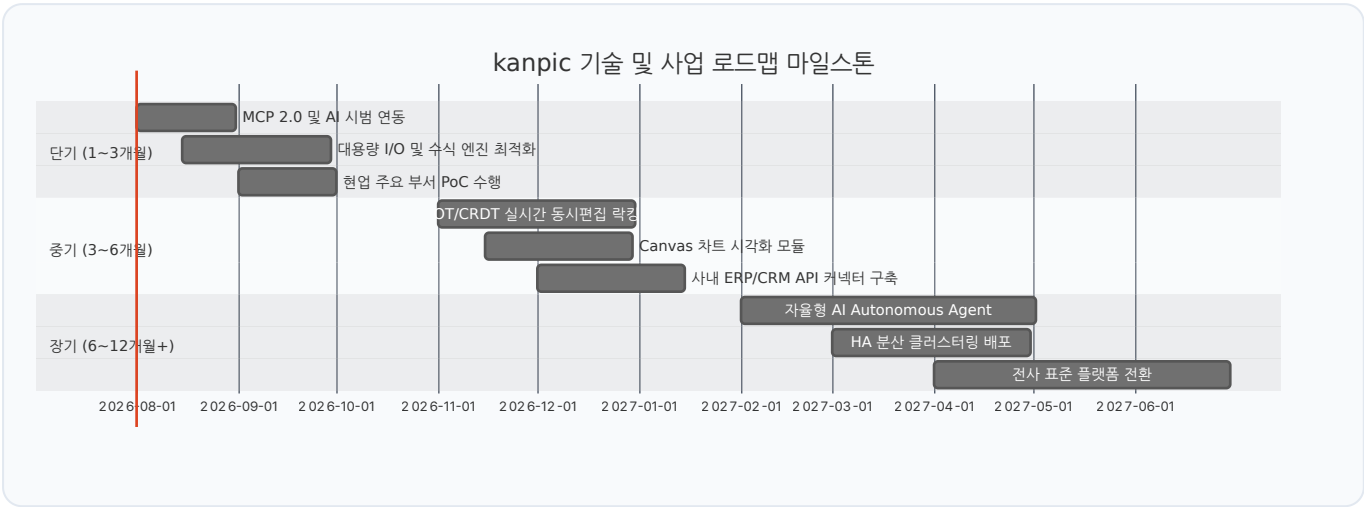
제품명: kanpic 데이터 협업 플랫폼 문서 버전: v1.0 작성일: 2026년 7월 31일 작성자: kanpic 총괄 기획 및 아키텍처 이사회 문서 분류: 전략 기획 및 마일스톤 로드맵 문서 (Strategic Roadmap Specification)

1. 개요 및 비전 (Executive Summary & Strategic Vision)

1.1 미션 및 비전

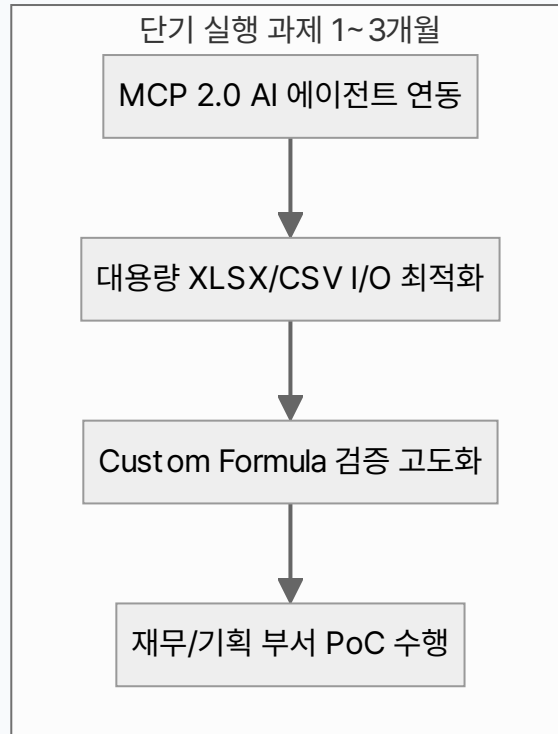
****kanpic****은 외부 인터넷 연결이 제한된 온프레미스 및 완전 폐쇄망(Air-Gapped) 환경을 지원하는 ****1등 엔터프라이즈 AI 데이터 협업 플랫폼****을 목표로 합니다.

본 로드맵은 kanpic 플랫폼의 고도화, 전사 상용화, 그리고 사내 AI 에이전트 생태계 구축을 위한 **단기(1~3개월)**, **중기(3~6개월)**, **장기(6~12개월+)** 단계를 구체적 마일스톤과 기술 지표로 정의합니다.



2. 단기 실행 계획 (Short-Term Plan: 1~3개월 - 안착 및 기술 완성도 제고)

단기 목표는 현 v0.3.0 버전의 데이터 유효성 검사 및 OIDC 통합 안정화를 기반으로 **사내 AI 에이전트 실시범 연동과 성능 최적화**를 달성하는 것입니다.



2.1 주요 핵심 과제

Model Context Protocol (MCP) 2.0 연동 고도화

- 사내 LLM 기반 AI 에이전트가 `/mcp` 엔드포인트를 통해 워크북 데이터 자동 요약, 이상치 감지, 수식 오류 수정을 직접 수행하도록 도구(Tools) 확장.
- MCP 호출 스코프(`mcp.use`, `workbook:read`, `workbook:write`)의 세부 Audit Logging 강화.

2. 대용량 파일 I/O 및 수식 평가 성능 300% 최적화

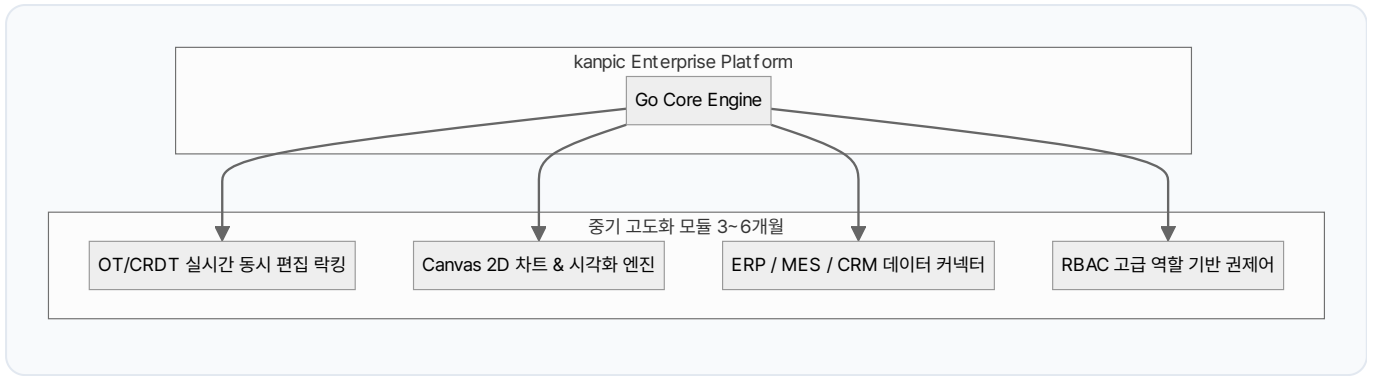
- 10만 행 이상의 CSV/XLSX 파일 가져오기/내보내기 시 메모리 점유율을 50% 절감하고, 스트리밍 파서(Streaming Parser) 도입.
- 수식 재계산 엔진의 병렬 처리(Goroutine Worker Pool) 적용.

3. 엔터프라이즈 PoC (Proof of Concept) 수행

- 주요 타겟 부서(재무기획팀, 생산관리팀)를 대상으로 4주간 PoC를 진행하고 피드백을 즉시 반영.

3. 중기 확장 계획 (Medium-Term Plan: 3~6개월 - 협업 및 플랫폼 고도화)

중기 목표는 단순 웹 편집기를 넘어 실시간 동시 협업 및 전사 시스템 커넥터를 구축하는 것입니다.



3.1 주요 핵심 과제

OT / CRDT 기반 실시간 동시 편집 및 락킹 (Co-editing & Cell Locking)

- 여러 사용자가 동일 워크북의 서로 다른 셀을 동시 편집할 때 발생할 수 있는 충돌을 해결하는 operational transformation 모듈 탑재.
- 셀 단위 실시간 편집 락킹 표시(사용자 아바타 하이라이트).

2. Canvas 2D 고급 데이터 시각화 (Chart Engine)

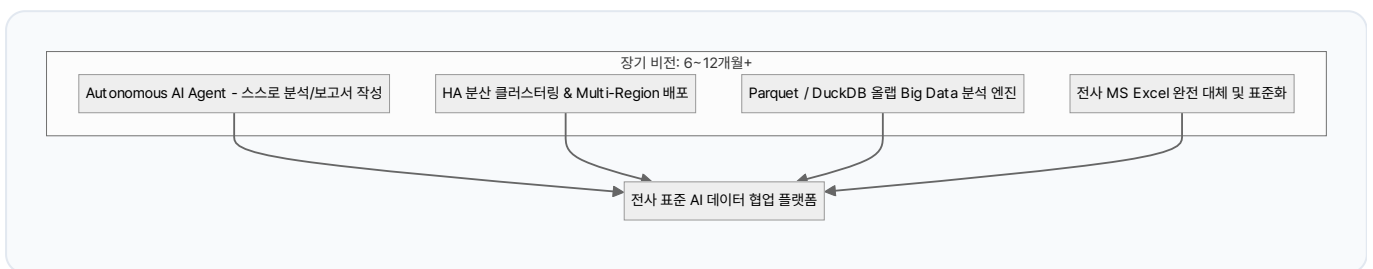
- 그리드 상단에 막대, 꺾은선, 파이, 분산형 차트를 Canvas 2D 기반으로 고성능 렌더링하는 차트 엔진 개발.

3. 사내 엔터프라이즈 시스템 커넥터 (Enterprise Connectors)

- ERP(SAP, 영림원), CRM, MES 시스템의 데이터베이스와 주기적으로 데이터를 동기화하는 양방향 Webhook/REST API 커넥터 표준화.

4. 장기 확장 계획 (Long-Term Plan: 6~12개월+ - 전사 상용화 및 AI 생태계)

장기 목표는 기존 MS Excel 및 외부 SaaS를 전면 대체하고 **자율형 AI Autonomous Data Agent 플랫폼**으로 진화하는 것입니다.



4.1 주요 핵심 과제

자율형 AI Autonomous Data Agent 구축

- 사용자의 자연어 명령("지난 3개년 매출 추이를 분석하고 경영진 보고용 차트와 요약물 작성해줘")을 받아 AI 에이전트가 워크북 생성, 수식 적용, 데이터 유효성 검사, 시각화를 스스로 완성.

2. 초대용량 OLAP 빅데이터 처리 (DuckDB / Parquet 연동)

- 백만 행 이상의 대용량 빅데이터를 브라우저 및 서버 단에서 DuckDB/Parquet 기술을 활용하여 초고속 분석.

3. 고가용성 (HA) 클러스터링 및 전사 표준화

- Multi-Node 활성-활성(Active-Active) 분산 아키텍처 구축 및 보안 CC 인증 수준의 전사 인프라 표준화.

5. 리스크 관리 매트릭스 (Risk Management Matrix)

리스크 항목	발생 가능성	영향도	대응 및 완화 전략 (Mitigation Strategy)
대용량 동시 편집 시 메모리 과다	보통	높음	Goroutine Worker Pool 제한 및 Memory Circuit Breaker 도입
폐쇄망 환경 OIDC 인증 연동 장애	낮음	높음	Discovery Metadata 로컬 캐싱 및 Fallback 부트스트랩 계정 보존
기존 엑셀 사용자 저항	높음	보통	MS Excel 단축키 100% 호환 및 사내 온보딩 교육 프로그램 운영

6. 자원 배분 및 핵심 성과 지표 (KPI)

6.1 단계별 핵심 성과 지표 (KPI)

마일스톤	핵심 지표 (KPI)	목표치
단기 (1~3개월)	10만 행 파일 가져오기 속도 / MCP 응답 시간	3초 이내 / 200ms 이내
중기 (3~6개월)	동시 편집 충돌율 / 커넥터 연동 수	0.01% 이하 / 사내 주요 3개 시스템
장기 (6~12개월+)	전사 주간 활성 사용자 (WAU) / 엑셀 대체율	3,000명 이상 / 80% 이상